

**FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO – FECAP
CURSO SUPERIOR BACHARELADO EM CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO
ÉTICA E PENSAMENTO COMPUTACIONAL**

**AURÉLIO FELIPPO CRUZ PESSINA SANTOS, GUSTAVO DE SOUZA MINELLI,
GUSTAVO DUARTE GÜERING GUIMARÃES, THOMAS CORREA JANINI**

DESAFIOS ÉTICOS NO DESENVOLVIMENTO DE JOGOS DIGITAIS

SÃO PAULO

2026

**AURÉLIO FELIPPO CRUZ PESSINA SANTOS, GUSTAVO DE SOUZA MINELLI,
GUSTAVO DUARTE GÜERING GUIMARÃES, THOMAS CORREA JANINI**

DESAFIOS ÉTICOS NO DESENVOLVIMENTO DE JOGOS DIGITAIS

Trabalho acadêmico apresentado ao
Curso Superior de Bacharelado em
Ciências da Computação da Fundação
Escola de Comércio Álvares Penteado –
FECAP, na disciplina de Ética e
Pensamento Computacional, como
requisito parcial para aprovação no
Projeto Integrador.

Professor: MSc. Luis Pires

SÃO PAULO

2026

RESUMO

Este relatório discute desafios éticos presentes no desenvolvimento de jogos digitais, como a privacidade, a proteção de crianças e adolescentes, as compras dentro do jogo, o bem-estar, a acessibilidade, a segurança das comunidades on-line e o uso de inteligência artificial. A pesquisa é qualitativa e bibliográfico-documental, baseada em leis, documentos de instituições, diretrizes técnicas e exemplos como Fortnite e The Last of Us Part II. A análise mostra que as escolhas feitas durante o desenvolvimento podem afetar a segurança, a inclusão e a liberdade de decisão dos jogadores. Conclui-se que a ética deve ser considerada desde o planejamento até o suporte após o lançamento.

Palavras-chave: ética; jogos digitais; privacidade; acessibilidade; monetização; inteligência artificial.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	5
1.1 Tema e contexto	5
2 ÉTICA E RESPONSABILIDADE NO DESENVOLVIMENTO DE JOGOS.....	6
2.1 O papel da equipe de desenvolvimento	6
3 PRIVACIDADE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE DADOS	6
3.1 Coleta e uso dos dados	6
3.2 Proteção de crianças e adolescentes	7
3.3 O caso Fortnite.....	7
4 MONETIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA COMERCIAL	8
4.1 Microtransações, moedas virtuais e compras integradas	8
4.2 Loot boxes e mecanismos aleatórios	8
4.3 Interfaces que influenciam a compra	8
5 SAÚDE, BEM-ESTAR E AUTONOMIA DO JOGADOR	9
5.1 Engajamento, recompensas e eventos limitados	9
5.2 Bem-estar e uso problemático	9
6 ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E REPRESENTAÇÃO	10
6.1 Acessibilidade e inclusão no projeto	10
6.2 Exemplo: The Last of Us Part II	10
7 SEGURANÇA DAS COMUNIDADES ON-LINE	11
7.1 Assédio, discriminação e cyberbullying.....	11
7.2 Moderação e proteção dos jogadores.....	11
8 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E NOVAS RESPONSABILIDADES	12
8.1 Usos e cuidados com a inteligência artificial	12
9 COMO A ÉTICA PODE SER APLICADA NO DESENVOLVIMENTO	13
9.1 Avaliação de impacto e testes com usuários	13
9.2 O que considerar além da receita	13
10 SÍNTESE DAS BOAS PRÁTICAS	14
CONCLUSÃO.....	15
REFERÊNCIAS.....	16

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de jogos digitais envolve programação, arte, narrativa, áudio e decisões comerciais. Até escolhas que parecem apenas técnicas, como os dados coletados, a forma de confirmar uma compra ou os controles disponíveis, podem afetar a privacidade, a autonomia e a inclusão dos jogadores.

Com o crescimento dos jogos on-line, dos modelos gratuitos com compras internas e das comunidades que continuam ativas após o lançamento, a responsabilidade dos estúdios também aumentou. Muitos títulos recebem atualizações constantes, analisam o comportamento dos usuários e criam eventos temporários. Por isso, não basta que o jogo funcione bem, também é preciso pensar nas consequências dessas escolhas.

A ética nos jogos digitais envolve as decisões tomadas durante a criação, a publicação e a manutenção de um título. Ela não se limita à história contada, também aparece na coleta de dados, na segurança das contas, nas compras, nas regras das comunidades e nas opções para pessoas com diferentes necessidades.

Essas questões ficam ainda mais importantes quando o público inclui crianças e adolescentes, quando sistemas automatizados influenciam a experiência ou quando há incentivos para aumentar o tempo de uso e os gastos. O desafio é aproveitar as possibilidades dos jogos sem deixar de lado a transparência, a segurança e a liberdade de escolha.

2 ÉTICA E RESPONSABILIDADE NO DESENVOLVIMENTO DE JOGOS

2.1 O papel da equipe de desenvolvimento

É importante lembrar que o jogador não é só um número de acessos ou uma fonte de renda. Ele é uma pessoa com direitos, necessidades e diferentes níveis de experiência. Por isso, o jogo deve oferecer informações claras e ações previsíveis, sem tentar confundir o usuário para levá-lo a comprar ou continuar jogando.

Desafios, competição e surpresa fazem parte da diversão. O problema surge quando o progresso depende de gastos pouco claros, as regras ficam escondidas ou cancelar uma compra é mais difícil do que realizá-la. Além da intenção de quem criou o jogo, é necessário observar como essas escolhas afetam os jogadores na prática.

A preocupação ética deve acompanhar o jogo desde o planejamento até o suporte após o lançamento. No início, a equipe pode identificar quem vai jogar, quais dados são realmente necessários e quais barreiras de acessibilidade devem ser evitadas. Durante a produção e os testes, é importante conferir a segurança, as compras e os recursos de denúncia. Depois do lançamento, atualizações e respostas aos problemas também fazem parte dessa responsabilidade.

3 PRIVACIDADE, SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE DADOS

3.1 Coleta e uso dos dados

Jogos conectados podem lidar com nome de usuário, endereço IP, histórico de partidas, conversas, pagamentos e informações sobre hábitos de uso. Alguns dados são necessários para fazer o jogo funcionar e evitar fraudes. O problema aparece quando a coleta vai além do informado, as informações ficam guardadas por tempo indeterminado ou são compartilhadas sem explicação clara.

No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) estabelece princípios como finalidade, necessidade, transparência, segurança e prevenção (BRASIL, 2018). Na prática, o jogo deve pedir apenas os dados necessários, limitar quem pode acessá-los, protegê-los e explicar como serão usados.

A política de privacidade não deve ser apenas um texto longo e difícil de entender. Ela precisa informar quais dados são coletados, para que servem, por quanto tempo ficam armazenados e com quem podem ser compartilhados. Sempre que possível, as informações que identificam diretamente uma pessoa devem ter acesso mais restrito.

3.2 Proteção de crianças e adolescentes

Crianças e adolescentes podem ter mais dificuldade para perceber os riscos relacionados à coleta de dados, à exposição pública e às compras internas. O artigo 14 da LGPD determina que o tratamento de seus dados considere o melhor interesse, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) publicou orientações sobre o assunto.

A Lei nº 15.211/2025, conhecida como Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, também estabelece regras para a proteção de menores em ambientes digitais. Por isso, estúdios e plataformas devem considerar a idade do público e oferecer configurações de segurança fáceis de encontrar e entender.

Entre as medidas possíveis estão controles parentais claros, canais de denúncia, limites para publicidade direcionada e confirmação antes de compras. A verificação de idade também precisa ser proporcional: exigir documentos ou dados biométricos sem necessidade pode criar novos riscos à privacidade.

3.3 O caso Fortnite

Em dezembro de 2022, a Federal Trade Commission (FTC), dos Estados Unidos, anunciou acordos que somaram US\$ 520 milhões em um caso envolvendo alegações de violação da privacidade infantil e cobranças indesejadas no Fortnite. As acusações incluíam problemas na coleta de dados de crianças, nas configurações de comunicação e em interfaces que poderiam levar a compras acidentais. Desse total, US\$ 275 milhões estavam relacionados à privacidade e US\$ 245 milhões a reembolsos.

O caso mostra que privacidade, proteção de menores e design de interface estão relacionados. Nos testes, não basta conferir se uma ação é fácil de fazer; também é importante verificar se o usuário entende o que vai acontecer, se compras acidentais podem ser evitadas e se há meios de corrigir erros.

4 MONETIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA COMERCIAL

4.1 Microtransações, moedas virtuais e compras integradas

Microtransações financiam atualizações, servidores e novos conteúdos, sobretudo em jogos gratuitos. Itens cosméticos e expansões são aceitáveis quando o jogador entende o que compra, o preço e a frequência da cobrança.

Moedas virtuais podem esconder o preço real quando exigem comprar créditos excedentes. A interface deve informar o custo total, evitar opções pré-selecionadas e oferecer controles parentais e limites de gasto.

4.2 Loot boxes e mecanismos aleatórios

Loot boxes permitem comprar sem saber qual item será recebido. Sistemas gacha e pacotes de cartas são semelhantes. O Entertainment Software Rating Board (ESRB) usa o aviso “In-Game Purchases (Includes Random Items)” para indicar recompensas aleatórias.

O risco cresce quando as probabilidades não são claras ou o progresso depende de tentativas pagas. É importante divulgar chances, custos e outras formas de obter recompensas, especialmente para o público jovem.

Recompensas aleatórias não equivalem automaticamente a jogos de azar; isso depende do funcionamento e da legislação. Ainda assim, tentativas repetidas e gastos acumulados exigem atenção.

4.3 Interfaces que influenciam a compra

Padrões obscuros (dark patterns) são interfaces que confundem ou pressionam o usuário. A OCDE os relaciona à indução ou ao engano digital. Em jogos, surgem em botões pouco claros, cancelamentos escondidos e ofertas com urgência artificial. No caso Fortnite, a interface contribuiu para compras indesejadas. É preciso mostrar item e preço antes da confirmação e facilitar cancelamentos e reembolsos; desistir não deve ser mais difícil que comprar.

5 SAÚDE, BEM-ESTAR E AUTONOMIA DO JOGADOR

5.1 Engajamento, recompensas e eventos limitados

Objetivos, recompensas, missões diárias e eventos podem deixar o jogo mais interessante. Porém, também podem gerar pressão quando exigem que o jogador entre em horários específicos, punem ausências ou enviam notificações insistentes. É importante considerar se essas mecânicas permitem que a pessoa jogue sem prejudicar outras atividades.

As recompensas diárias podem valorizar o progresso, mas se tornam problemáticas quando a pessoa sente ansiedade por perder uma sequência. O mesmo vale para eventos temporários que criam medo de ficar de fora. A equipe deve avaliar se essas mecânicas contribuem para a diversão ou se servem principalmente para manter o jogador conectado por mais tempo.

5.2 Bem-estar e uso problemático

A OMS descreve o transtorno por jogos eletrônicos como uma situação em que a pessoa perde o controle sobre o jogo, passa a dar prioridade a ele em relação a outras atividades e continua jogando mesmo diante de consequências negativas. Esse padrão precisa causar prejuízos importantes na vida pessoal, familiar, social, escolar ou profissional e, normalmente, persistir por pelo menos 12 meses.

Jogar por muitas horas ou gostar muito de um título não significa, por si só, ter um transtorno. O ponto central é perceber se a pessoa perde o controle e continua jogando mesmo com prejuízos importantes. A função de quem desenvolve jogos não é fazer diagnósticos, mas evitar mecanismos que incentivem a perda de controle e oferecer ferramentas para acompanhar o tempo e os gastos.

Algumas medidas simples podem ajudar: permitir que o usuário veja o tempo de jogo, controle notificações, faça pausas e desative mensagens promocionais. As recompensas não precisam punir quem fica um período sem jogar, e as ferramentas de segurança devem facilitar o bloqueio de interações abusivas.

O tempo de sessão, sozinho, não mostra se a experiência é boa. A satisfação dos jogadores, as reclamações, as compras contestadas e o uso das ferramentas de segurança também ajudam a identificar problemas que os números comerciais não revelam.

6 ACESSIBILIDADE, INCLUSÃO E REPRESENTAÇÃO

6.1 Acessibilidade e inclusão no projeto

A acessibilidade procura reduzir barreiras para que pessoas com diferentes capacidades possam jogar. As Xbox Accessibility Guidelines apresentam recomendações sobre textos, contraste, legendas, pistas sonoras, leitura de tela, controles, dificuldade e movimento. Essas diretrizes ajudam no planejamento, mas não significam, por si só, que um jogo atenda a todas as necessidades.

Entre as opções que podem ajudar estão o remapeamento de controles, legendas ajustáveis, sinais visuais para informações transmitidas por áudio, ajustes de texto e contraste e redução do movimento da câmera. Também é útil oferecer alternativas para ações que exigem pressionar botões por muito tempo ou em sequência rápida.

Esses recursos devem ser pensados desde o início, e não apenas perto do lançamento. Testar versões iniciais com jogadores que tenham necessidades diferentes ajuda a encontrar barreiras antes que seja tarde para corrigi-las. Também é importante informar os recursos disponíveis antes da compra.

6.2 Exemplo: The Last of Us Part II

The Last of Us Part II é um exemplo conhecido por reunir recursos como assistência de navegação, ajustes de controles, legendas, sinais visuais e opções de dificuldade. O caso mostra que a acessibilidade pode fazer parte do jogo desde sua estrutura principal, embora nenhum título consiga eliminar todas as barreiras.

O jogador deve poder adaptar a experiência sem precisar justificar sua escolha. As opções de dificuldade e assistência ampliam as formas de aproveitar o conteúdo e precisam ser testadas com pessoas que realmente utilizem esses recursos.

A inclusão também envolve a forma como diferentes grupos aparecem nos personagens e nas histórias. Estereótipos e a falta de representação podem reforçar preconceitos. Por isso, ouvir pessoas com experiências diversas e revisar diálogos e personagens ajuda a evitar representações superficiais ou discriminatórias.

Assim, a inclusão depende tanto de recursos que facilitem o acesso quanto de uma representação respeitosa de pessoas com diferentes histórias e identidades.

7 SEGURANÇA DAS COMUNIDADES ON-LINE

7.1 Assédio, discriminação e cyberbullying

Em jogos multijogador, chats, mensagens privadas e equipes permitem que as pessoas cooperem, mas também podem ser usados para insultar, ameaçar, discriminar ou expor informações pessoais. Ter regras não basta quando denunciar é difícil, as punições são inconsistentes ou o bloqueio não funciona.

O relatório Hate Is No Game, da Anti-Defamation League (ADL), apontou que três quartos dos jovens de 10 a 17 anos entrevistados nos Estados Unidos disseram ter sofrido assédio em jogos multijogador em 2023. O estudo também identificou ataques relacionados à identidade e dificuldades para fazer denúncias. Como a pesquisa foi realizada nos Estados Unidos, seus resultados não devem ser aplicados automaticamente à realidade brasileira, mas ajudam a mostrar a importância do problema.

7.2 Moderação e proteção dos jogadores

As regras da comunidade devem explicar quais condutas não são permitidas e como denunciar, bloquear ou silenciar alguém. A moderação precisa considerar tanto mensagens de texto quanto conversas por voz. Sistemas automáticos podem ajudar a identificar abusos, mas também precisam de revisão para reduzir erros e decisões injustas.

Quando possível, quem faz uma denúncia deve receber confirmação e informações sobre o andamento, sem expor os dados de outras pessoas. Divulgar informações gerais sobre problemas encontrados e medidas adotadas também ajuda a mostrar que as denúncias são levadas a sério.

A proteção de menores exige reduzir contatos indesejados, limitar a exposição pública e evitar que as ferramentas sociais facilitem o aliciamento ou a divulgação de informações pessoais. Configurações por faixa etária, controles parentais e canais de ajuda devem ser oferecidos sem exigir uma coleta excessiva de dados.

Também é importante ter procedimentos para casos graves, com orientações claras sobre quem deve agir, como preservar informações com segurança e quando acionar as equipes responsáveis ou as autoridades. O processo precisa ser fácil de encontrar e evitar que a pessoa afetada tenha de relatar a mesma situação várias vezes.

8 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E NOVAS RESPONSABILIDADES

8.1 Usos e cuidados com a inteligência artificial

A inteligência artificial pode ajustar a dificuldade, controlar personagens não jogáveis (NPCs), criar diálogos, detectar fraudes, moderar mensagens e recomendar conteúdos. Essas ferramentas podem ser úteis, mas também podem tornar menos claras as decisões que afetam a experiência, principalmente quando dados sobre o comportamento do jogador são usados para personalizar ofertas.

Para usar essas ferramentas com responsabilidade, a equipe precisa saber qual problema pretende resolver, avaliar os dados usados e testar os resultados com públicos diferentes. Informações de voz, imagem, texto e comportamento também precisam ser protegidas e usadas com transparência.

A IA generativa pode ajudar a criar imagens, diálogos, músicas e protótipos, mas também levanta dúvidas sobre os materiais usados no treinamento, os direitos dos artistas, a autoria e a reprodução de estereótipos. A UNESCO destaca a importância da transparência, da supervisão humana, da responsabilidade e da não discriminação.

Por isso, os estúdios devem registrar onde a IA foi utilizada, revisar o conteúdo gerado e verificar as licenças dos materiais quando necessário. O material produzido automaticamente também precisa ser testado, e as decisões finais não devem ficar sem supervisão humana.

As regras de autoria e propriedade intelectual variam conforme o país e cada situação. Isso reforça a importância de transparência e revisão, para que o ganho de produtividade não comprometa direitos, privacidade ou segurança.

9 COMO A ÉTICA PODE SER APLICADA NO DESENVOLVIMENTO

9.1 Avaliação de impacto e testes com usuários

Antes do lançamento, a equipe deve pensar nos riscos ligados aos dados, às compras, à acessibilidade, às interações entre jogadores e ao possível uso indevido das funções do jogo. Para cada problema, é útil registrar sua gravidade, como pode ser evitado e quem será responsável por acompanhá-lo. Essa avaliação também precisa ser atualizada quando o jogo muda de forma importante.

Os testes não devem verificar apenas se o jogo funciona. Também precisam avaliar se as informações sobre dados e compras são claras, se é fácil encontrar as ferramentas de denúncia e se os recursos de acessibilidade funcionam como esperado. Quando jogadores participam desses testes, suas informações devem ser protegidas.

9.2 O que considerar além da receita

O sucesso de um jogo não deve ser medido apenas pelo lucro, pelo tempo de sessão ou pelo número de pessoas que voltam a jogar. Também vale acompanhar compras contestadas, tempo de resposta a denúncias, falhas de segurança, recursos de acessibilidade e satisfação do público.

Também precisa estar claro quem pode interromper um lançamento quando existe um risco grave. O compromisso ético envolve diferentes áreas da equipe e deve incluir tempo e recursos para corrigir problemas, em vez de apenas registrar reclamações sem tomar providências.

10 SÍNTESE DAS BOAS PRÁTICAS

A tabela a seguir resume os principais desafios discutidos e algumas medidas que podem ajudar no desenvolvimento de jogos mais responsáveis. As ações precisam ser adaptadas ao tipo de jogo, ao público e ao modelo de negócio.

Tabela 1 – Síntese das boas práticas no desenvolvimento ético de jogos digitais

Dimensão ética	Riscos principais	Práticas recomendadas
Privacidade e dados	Coleta excessiva, vazamentos, uso incompatível com a finalidade.	Minimização de dados, controle de acesso, retenção limitada e avisos claros.
Crianças e adolescentes	Exposição a contatos indesejados, coleta inadequada e compras não autorizadas.	Configurações protetivas, supervisão adequada, controles parentais e revisão de requisitos legais.
Monetização	Custos pouco claros, compras acidentais e pressão artificial.	Preço explícito, confirmação consciente, probabilidades divulgadas e cancelamento acessível.
Saúde e bem-estar	Pressão para jogar continuamente e dificuldade de controlar o tempo.	Notificações configuráveis, pausas naturais e métricas de bem-estar.
Acessibilidade e inclusão	Barreiras sensoriais, motoras, cognitivas e de representação.	Controles ajustáveis, legendas, contraste, opções de movimento e testes diversos.
Comunidades on-line	Assédio, discriminação, ameaças e denúncias ineficazes.	Ferramentas de bloqueio, moderação consistente, revisão de decisões e prestação de contas.
Inteligência artificial	Vieses, opacidade, uso indevido de dados e dúvidas de autoria.	Transparência, revisão humana, auditoria, rastreabilidade e avaliação de impactos.
Governança	Riscos identificados tarde e incentivos exclusivos à receita.	Avaliação de impacto, responsáveis definidos, testes recorrentes e indicadores equilibrados.

Fonte: elaboração própria, com base em Brasil (2018, 2025), OECD (2022), WHO (2020), Microsoft (2023), FTC (2022, 2023) e UNESCO (2021).

CONCLUSÃO

A reflexão deste relatório mostra que os desafios éticos aparecem em várias partes de um jogo, desde a coleta de dados até as compras, a acessibilidade e a convivência entre jogadores. Por isso, esses temas não devem ser considerados apenas quando surge um problema, precisam fazer parte do planejamento.

Os exemplos analisados mostram que uma decisão de interface ou de programação pode ter consequências reais. Uma compra pouco clara, uma configuração que expõe dados ou uma ferramenta de denúncia difícil de encontrar prejudica a experiência e reduz a confiança no jogo. Da mesma forma, recursos acessíveis e regras transparentes podem tornar o ambiente melhor para diferentes públicos.

Desenvolver um jogo de qualidade envolve mais do que entregar bons gráficos, desempenho e lucro. Também é preciso ouvir os jogadores, testar possíveis riscos e corrigir falhas depois do lançamento. A ética não impede a criatividade ou a inovação; ela ajuda a garantir que as soluções respeitem quem vai jogar.

REFERÊNCIAS

- ANTI-DEFAMATION LEAGUE (ADL). Hate is no game: hate and harassment in online games 2023. 2024. Disponível em: <https://www.adl.org/resources/report/hate-no-game-hate-and-harassment-online-games-2023>.
- ANPD. Tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-divulga-enunciado-sobre-o-tratamento-de-dados-pessoais-de-criancas-e-adolescentes>.
- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD). 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm.
- BRASIL. Lei nº 15.211, de 17 de setembro de 2025 (Estatuto Digital da Criança e do Adolescente). 2025. Disponível em: <https://legis.senado.gov.br/norma/41465823>.
- ESRB. In-game purchases (includes random items). 2020. Disponível em: <https://www.esrb.org/blog/in-game-purchases-includes-random-items/>.
- FEDERAL TRADE COMMISSION (FTC). Fortnite: acordo com a Epic Games sobre privacidade e cobranças indesejadas. 2022. Disponível em: <https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2022/12/fortnite-video-game-maker-epic-games-pay-more-half-billion-dollars-over-ftc-allegations>.
- FEDERAL TRADE COMMISSION (FTC). FTC finaliza decisão sobre cobranças indesejadas no Fortnite. 2023. Disponível em: <https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2023/03/ftc-finalizes-order-requiring-fortnite-maker-epic-games-pay-245-million-tricking-users-making>.
- MICROSOFT. Diretrizes de acessibilidade do Xbox. 2023. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/xbox/accessibility/guidelines>.
- NAUGHTY DOG. The Last of Us Part II: recursos de acessibilidade. 2020. Disponível em: <https://www.naughtydog.com/blog/the-last-of-us-part-ii-accessibility-features-detailed>.
- OECD. Dark commercial patterns. 2022. Disponível em: https://www.oecd.org/en/publications/dark-commercial-patterns_44f5e846-en.html.
- UNESCO. Recommendation on the ethics of artificial intelligence. 2021. Disponível em: <https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence/recommendation-ethics>.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Gaming disorder. 2020. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/addictive-behaviours-gaming-disorder>.